

찍찍이 게임
오브젝트 기획서

NKK
스튜디오
팀장 박정훈
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261012
박도원

문서 최종 수정
20261013
박도원

목차

개요 – 2P

1. 목차 2
2. 로그 3
3. 문서 범위 4
4. 오브젝트 분류 5–6
5. 용어 정리 7

수치 규칙 – 8P

1. 체력 · 치즈 공식 8–9
2. 층 배율 · 방 거리 배율 10–11

생성 ▪ 보상 – 12P

1. 물건 보충 · 로켓배송 12–13
2. 가구 배치 14–15
3. 치즈 보상 16–17
4. 연구자료 · 쏟아짐 · 황금 물건 18–19
5. 공용 스킬 연동 20–21

오브젝트 명세 – 22P

1. 일반 물건 (1) 22
2. 일반 물건 (2) 23–24
3. 보물 25
4. 가구 26–27
5. 쏟아짐 물건 28–29
6. 사람 30–31
7. 벽 · 계단 · 쥐덫 32–33
8. 층별 출현 구성 34–35
9. 층별 실제 값 36

가이드라인 – 37P

1. 신규 오브젝트 추가 절차 37
2. 분류별 기준 범위 38–39
3. 물건 테이블 작성 규칙 40
4. 검증 체크리스트 41–42

검증 – 43P

1. 기획 · 구현 차이와 남은 결정 43

페이지 범위 (예 : 9–10) = 표 · 줄글 페이지 + 바로 뒤 그림 설명 페이지

개요 – 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-12	박도원	문서 최초 작성	현재 구현 기준 오브젝트 명세 (물건 · 보물 · 가구 · 쏟아짐 · 사람 · 벽 · 계단 · 쥐덫), 생성 · 보상 규칙 , 신규 오브젝트 추가 가이드라인 작성
2	2026-10-13	박도원	시각 자료 추가	그림 설명 페이지 16 장 추가 (분류 한눈에 보기 · 계산 예시 · 효율 그래프 · 생성 타임라인 · 배치도 · 도감 · 연결도 · 지형 예시 · 추가 예시 등), 기존 페이지 유지
3	2026-10-13	박도원	데이터 갱신	10-13 게임 데이터 반영 (스테이지 층 배율 · 방 수 · 층 유형 , 층 돌파 연구자료 = research 칸 , 마지막 층 30 층 , 사람 몸 전체 피격), 치즈 운석 노드 ' 미연결 ' 기록 정정

개요 – 문서 범위

현재 게임에 구현된 오브젝트의 명세 · 규칙과 신규 오브젝트 추가 기준

구분	다루는 내용	데이터 위치
물건 · 보물 · 쏟아짐 · 가구	60 종 명세 , 등장 층 , 생성 · 파괴 보상	물건 테이블 Item · Furniture_Layout
사람	4 종 명세 , 등장 · 행동 · 보상	사람 테이블 Human · Human_Line
층 배율	층별 체력 · 치즈 배율 , 방 수	스테이지 테이블 Stage
해금 · 보정	신규 물건 출현 · 황금 물건 · 물건 수 노드	공용 스킬 테이블 Common_Skill
생성 · 보상 로직	보충 주기 · 상한 · 콤보 · 연구자료 확률	ItemManager · Research · GameManager · Heist (Game 씬 인스펙터)
벽 · 계단 · 쥐덫	체력 · 등장 · 효과	StageManager · Trap

- 수치 기준 = 2026-10-13 유니티 프로젝트 (엑셀 → JSON 변환본 · Game 씬 인스펙터 값)
- 기획 (10-08 오브젝트 기획서) 과 구현이 다른 부분은 구현 기준으로 기록 , 차이는 마지막 장 「남은 결정」에 정리
- 고양이 · 보스는 쥐를 방해하는 위험 요소로 제외 (층 별 허들 기획서 · 보스 테이블에서 다룸)

개요 – 오브젝트 분류

생성 방식과 플레이어가 부수는 이유로 나눈 6 가지 분류

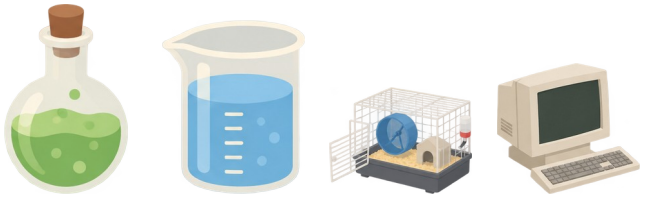
분류	종 수	생성 방식	역할 · 부수는 이유	치즈 효율
일반 물건	24	1.2 초마다 자동 보충 · 로켓배송	기본 수입원 · 날아가며 연쇄 충돌을 만드는 재료	0.75~1.33
보물	8	자동 보충 (공용 스킬 해금 시)	로비 투자 보상 · 드물게 보이는 고가치 표적	1.00~2.00
가구	12	방이 열릴 때 테마별 배치	방마다 한 번뿐인 보너스 상자 · 연구자료 12%	0.62~0.79
쏟아짐 물건	16	가구 · 대형 물건 · 보물 박살 시	박살 직후의 덤 · 콤보 연결	1.25~5.00
사람	4	층 시작 · 방 열림 · 주기 보충	도망치는 표적 · 박치기로 볼링 연출	1.14~1.33
벽 · 계단 · 쥐덫	3	층 지형 생성 시	진행 수단 (벽 · 계단) · 방해 요소 (쥐덫)	—

치즈 효율 = 치즈 배율 ÷ 체력 배율 (1 층 플라스크 = 1.00 기준) · 사람은 코드 배수 (체력 ×3 · 치즈 ×2) 반영값

개요 – 오브젝트 분류 한눈에 보기

분류마다 대표 오브젝트 · 생성 방식 · 치즈 효율

일반 물건 · 24 종



1.2 초마다 자동 보충 · 로켓배송
치즈 효율 **0.75~1.33**

보물 · 8 종



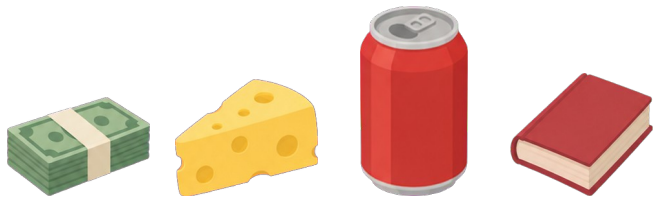
공용 스킬 해금 후 자동 보충
치즈 효율 **1.00~2.00**

가구 · 12 종



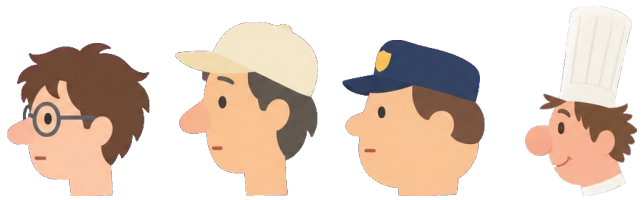
방이 열릴 때 테마별 배치
치즈 효율 **0.62~0.79** · 연구자료 **12%**

쓸아짐 물건 · 16 종



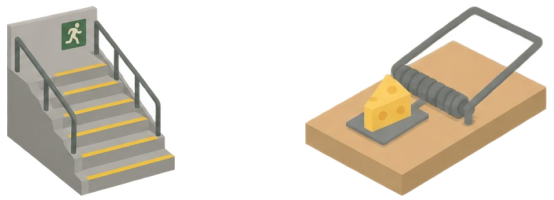
가구 · 대형 물건 · 보물 박살 시
치즈 효율 **1.25~5.00**

사람 · 4 종



층 시작 · 방 열림 · 주기 보충
치즈 효율 **1.14~1.33**

벽 · 계단 · 쥐덫 · 3 종



층 지형이 만들어질 때
보상 없음 · 진행과 방해

개요 – 용어 정리

용어	뜻
체력 배율 (hp_mul)	기준 체력 12 에 곱하는 오브젝트별 값
치즈 배율 (value_mul)	기준 치즈 3 에 곱하는 오브젝트별 값
치즈 효율	치즈 배율 ÷ 체력 배율 (1 층 플라스크 = 1.00)
출현 가중치 (spawn_weight)	자동 보충 · 택배에서 뽑힐 상대 비율 (0 = 자동 보충 없음)
층 배율	스테이지 테이블 item_hp · cheese — 층마다 모든 오브젝트에 곱하는 값
방 거리	시작 방에서 계단 쪽으로 이동한 방 칸 수 (가로 + 세로)
공중 횟수 (AIR)	날아가는 동안 저글링 · 공중 충돌로 쌓인 횟수 (최대 8)
쏟아짐	박살 시 drop_01~04 물건이 사방으로 튀어나오는 것
황금 물건	생성 시 확률로 치즈 ×5 가 되는 물건 (체력 그대로)
콤보	1.6 초 안에 이어진 파괴 수 — 치즈 배율 최대 ×2

수치 규칙 – 체력 · 치즈 공식

모든 오브젝트 수치 = 기준 단위 × 오브젝트 배율 × 층 배율 × 방 거리 배율

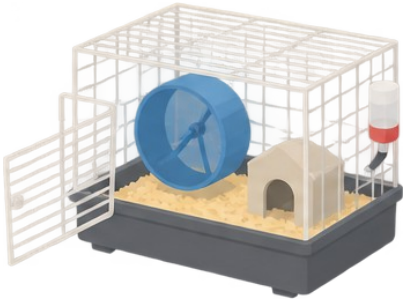
기준 단위		오브젝트 배율		층 배율		방 거리 배율
체력 12 · 치즈 3	×	물건 테이블 칸 하나	×	스테이지 테이블	×	체력 3.6^(거리 ×0.1) 치즈 1.8^(거리 ×0.1)

값	공식	비고
물건 · 가구 체력	12 × 체력 배율 × 층 체력 배율 × 3.6^(방 거리 × 0.1)	1 층 플라스크 12 = 공격력 10 쥐 두 번 충돌
물건 · 가구 치즈	3 × 치즈 배율 × 층 치즈 배율 × 1.8^(방 거리 × 0.1) × 물건 치즈 노드	가구는 가구 치즈 노드 (+30%) 추가
사람 체력	12 × 체력 배율 × 층 체력 배율 × 3	방 거리 배율 없음
사람 치즈	3 × 치즈 배율 × 층 치즈 배율 × 2 × 생명체 치즈 노드	방 거리 배율 없음
황금 물건	치즈 × 5 · 체력 × 1	가구 제외 , 쏟아짐 물건 포함

- 개별 조정 = 물건 테이블 칸 하나 , 전체 조정 = 층 배율 · 방 거리 배율 (공통)
- 인스펙터 값 — ItemManager: 물건 체력 성장 3.6 · 치즈 성장 1.8 · 사람 체력 ×3 · 사람 치즈 ×2

수치 규칙 – 계산 예시

5 층 · 시작 방에서 2 칸 떨어진 방의 케이지 — 공식에 실제 값을 넣은 계산



케이지 (일반 대형)

체력

12	×	3.5	×	3.52	×	1.29	=	191
기준 체력		케이지 체력 배율		5 층 체력 배율		거리 2 칸 3.6^0.2		체력

치즈

3	×	2.8	×	4.81	×	1.12	=	45.4
기준 치즈		케이지 치즈 배율		5 층 치즈 배율		거리 2 칸 1.8^0.2		치즈

같은 케이지가 놓인 곳	체력	치즈	치즈 ÷ 체력 (1 층 시작 방 = 1)
5 층 · 거리 0 칸	148	40.4	×1.37
5 층 · 거리 2 칸	191	45.4	×1.19
10 층 · 거리 4 칸	988	290	×1.47
20 층 · 거리 4 칸	130,402	129,643	×4.97

층이 오를수록 치즈 효율 상승 · 방 거리는 체력을 치즈보다 빠르게 키움 (주황 행 = 위 계산)

수치 규칙 – 층 배율 · 방 거리 배율

층마다 치즈가 체력보다 빠르게 올라 높은 층일수록 커지는 치즈 효율

층	유형	방 수	체력 배율	치즈 배율	치즈 효율
1	도입	2	1	1	1.00
2	쉬움	3	1.25	1.32	1.06
3	쉬움	3	1.56	1.75	1.12
4	쉬움	4	1.95	2.31	1.18
5	허들	4	3.52	4.81	1.37
6	보통	5	4.64	6.81	1.47
7	보통	5	6.13	9.64	1.57
8	보통	6	8.09	13.64	1.69
9	보통	6	10.67	19.29	1.81
10	보통	7	14.09	27.3	1.94
11	보통	7	18.6	38.62	2.08
12	보통	8	24.55	54.64	2.23
13	보통	8	32.4	77.31	2.39
14	보통	9	42.77	109	2.55
15	보통	9	56.46	155	2.75
16	허들	9	98.81	312	3.16
17	어려움	9	168	605	3.60
18	허들	9	353	1530	4.33
19	어려움	9	776	4100	5.28
20	허들	9	1860	12200	6.56

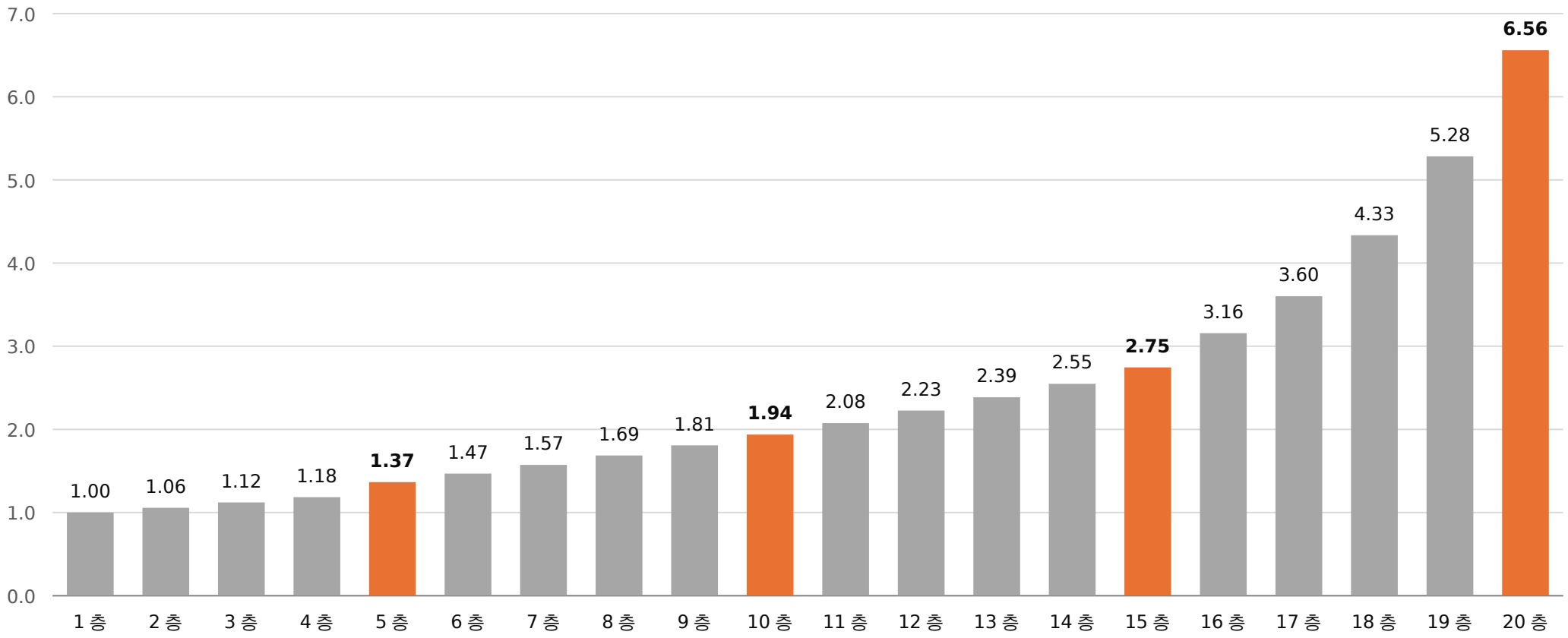
방 거리 배율

거리	체력 ×	치즈 ×
0	1.00	1.00
1	1.14	1.06
2	1.29	1.12
3	1.47	1.19
4	1.67	1.27
5	1.90	1.34
6	2.16	1.42

- 주황 행 = 보스 층 (5 층마다 · 오브젝트 배율은 일반 층과 같음)
- 계단 방 = 시작 방에서 최대 4 칸 · 방은 최대 3 줄
- 마지막 층 = 30 층 (30 층 보스 처치 후 계단 → 로비) · 30 층 체력 ×2,030,000 · 치즈 ×76,500,000
- 유형 = 층 별 허들 기획서의 층 유형 (도입 · 쉬움 · 보통 · 어려움 · 허들)
- 층 배율 · 방 수는 Tools/gen_stage_table.py 로 생성

수치 규칙 – 층별 치즈 효율 그래프

층별 치즈 효율 (치즈 배율 ÷ 체력 배율) — 20 층은 1 층의 약 6.6 배



- 체력 배율 1 → 1,860 (×1,860) · 치즈 배율 1 → 12,200 (×12,200) — 같은 물건이라도 높은 층에서 체력 대비 치즈가 큼
- 주황 막대 = 보스 층 · 1.00 = 1 층 플라스크 기준 · 낮은 층 반복보다 한 층 더 오르는 쪽이 이득

생성 · 보상 – 물건 보충 · 로켓배송

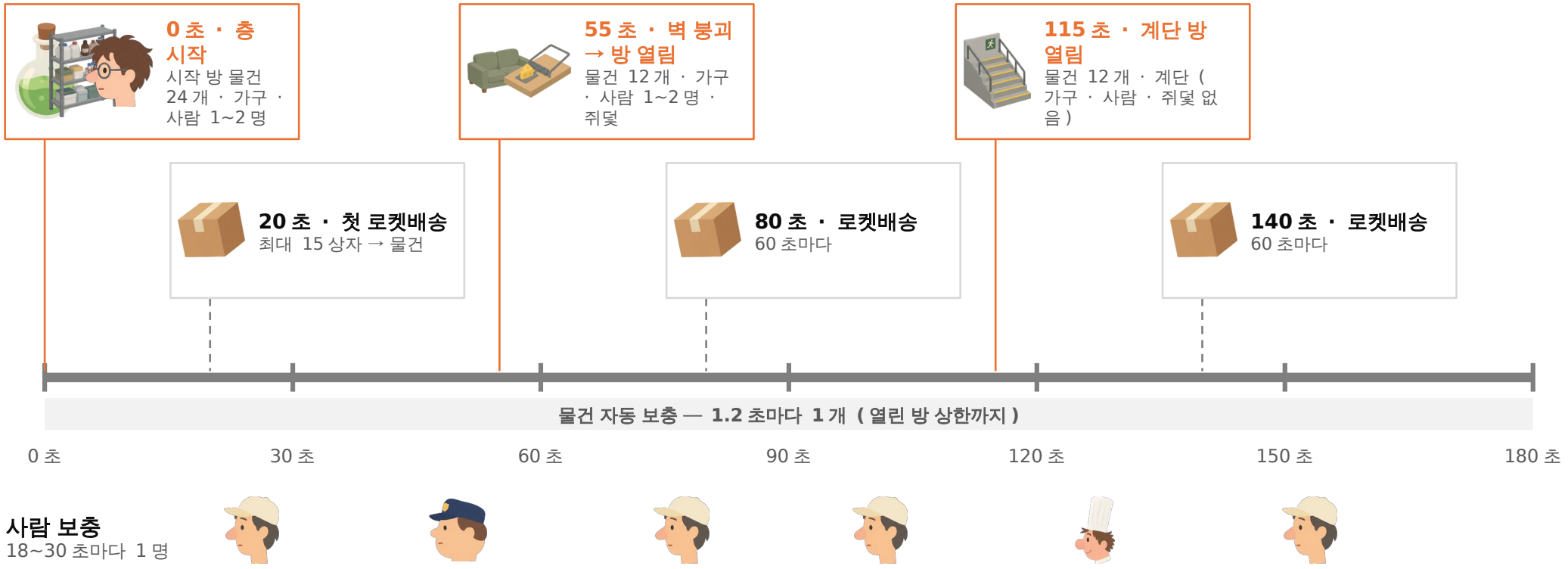
열린 방마다 상한까지 채우는 자동 보충과 60 초마다 화면에 떨어지는 택배

자동 보충 (일반 물건 · 보물)	
규칙	**값**
보충 주기	1.2 초마다 1 개 (보충 속도 노드 최대 +120% → 약 0.55 초)
보충 위치	열린 방 중 랜덤 한 곳 · 빈자리 12 회 탐색
상한	열린 방 수 × 방당 24 개 (노드 +5 개 · ×2.5)
층 시작	시작 방을 상한까지 즉시 채움
방이 열릴 때	그 방에 상한의 절반 (올림) 즉시
뽑기	등장 층 ≤ 지금 층 ≤ 마지막 층 · 해금 노드 · 출현 가중치 비례

로켓배송 (택배 웨이브)	
규칙	**값**
첫 웨이브	층 시작 20 초 뒤
주기	60 초 (쿨타임 노드 -5 초 → 55 초 , 최소 24 초)
상자 수	최대 15 개 ' 방 상한 × 1.8 − 화면 안 물건 수 ' 이하
낙하 위치	화면 안의 열린 방 바닥
내용물	상자 하나 = 자동 보충과 같은 뽑기 물건 1 개
연출	배너 ' 로켓배송 !' · 쥐 반응 (OnParcelWave)

생성 · 보상 – 한 층의 생성 타임라인

제한 시간 180 초 동안 오브젝트가 생기는 순서 — 예시 흐름 (방 열림 시점은 플레이마다 다름)



- **0 초** 시작 방 상한까지 즉시 채움 · **방 열림** 그 방에 상한의 절반 즉시 + 테마 가구 · **로켓배송** 첫 20 초 뒤 , 이후 60 초마다 화면 안에 낙하
- **사람** 돌아다니는 사람이 최소 인원 (2 + 층 ÷6) 보다 적으면 2.5~4.5 초마다 빠른 보충 · **180 초** 제한 시간 끝 (보스 층 +30 초)

생성 · 보상 – 가구 배치

방이 열릴 때 방 테마 배치표대로 한 번만 놓이는 가구

테마	배치 가구	개수
실험실 (Lab)	선반 ×2, 냉장고, 탁자, 의자(가구)×2	6개
사무실 (Office)	책장, 서류함, 화분, 책상 ×2, 의자(가구)×2	7개
휴게실 (Breakroom)	자판기, 냉장고, 소파, 화분, 탁자, 의자(가구)×2	7개
숙직실 (Nap)	사물함 ×2, 간이침대 ×2, 서류함, 화분	6개
창고 (Storage)	선반 ×4, 사물함, 서류함	6개

- **시작 방** 항상 실험실 테마 · **그 외 방** 5개 테마 중 랜덤(판 시드 + 층 + 방 위치로 결정) · **계단 방** 가구 없음
- **누락** 가구마다 15% 확률로 빠짐 → 방당 평균 약 5.4개 · **재생성** 없음(방이 열릴 때 한 번)
- **위치** 배치표 pos_u · pos_v(방 안쪽 0~1 비율) + 좌우 ±2% 흔들림

생성 · 보상 – 방 테마 배치도

배치표 pos_u · pos_v 를 실제 방 비율 (1280 × 800) 에 옮긴 5 개 테마 배치



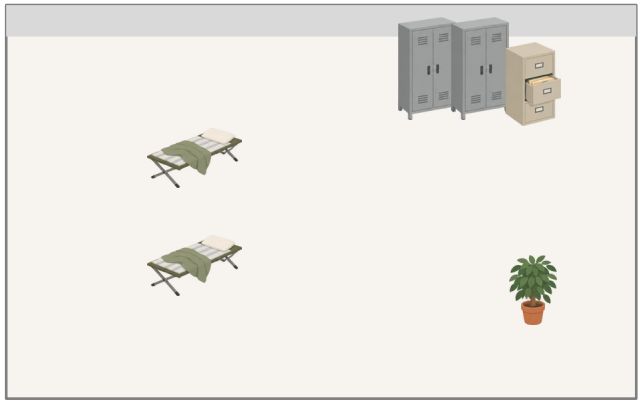
실험실 (Lab) · 6 개 — 시작 방



사무실 (Office) · 7 개



휴게실 (Breakroom) · 7 개



숙직실 (Nap) · 6 개



창고 (Storage) · 6 개

배치 규칙

시작 방 = 항상 실험실
그 외 방 = 5 개 테마 중 랜덤
계단 방 = 가구 없음
가구마다 15% 확률로 빠짐
방이 열릴 때 한 번 · 재생성 없음

생성 · 보상 – 치즈 보상

박살 기본 보상에 공중 횟수 · 치명타 · 콤보를 곱하는 치즈 계산

상황	얻는 치즈	콤보
물건 박살	치즈 × (1 + 0.5 × 공중 횟수) × 치명타 2 × 쥐 특성 배율 × 묘기 치즈 노드 × 콤보 배율	+1
사람 퇴치 (펑)	치즈 × (1 + 0.5 × 공중 횟수) × 콤보 배율	+2
날아간 물건 · 사람이 물건 적중	맞은 물건 치즈 × 0.3 (즉시)	—
저글링 (쥐 헤딩)	물건 : 치즈 × 0.15 × 공중 횟수 / 사람 : 치즈 × 0.3 × 공중 횟수	—
공중 충돌 (물건끼리)	두 물건 치즈 합 × 0.5 × 공중 충돌 노드 (+50%)	—

1 콤보

- 배율 = 1 + 0.005 × 콤보 → 200 콤보에서 최대 ×2.0
- 유지 1.6 초 (콤보 유지 노드 +30%)
- 공중 횟수 상한 8 회 (AIR x8 → 박살 치즈 ×5)

2 박살 연쇄

- 주변 물건에 최대 체력의 25% 피해 (도미노)
- 연쇄 폭발 노드 : 범위 +30 · 피해 +20%
- 날아간 물건이 벽을 치면 벽 피해 (쥐 힘의 30%)

생성 · 보상 – 박살 한 번의 치즈 흐름

예시 — 10 층 시작 방 모니터를 날려 공중 2 회 뒤 박살, 그때 콤보 50



246
모니터 치즈
3 × 3 × 27.3

→

×2.0
공중 2 회
1 + 0.5 × 2

→

×1
치명타 없음
터지면 ×2

→

×1.25
콤보 50
1 + 0.005 × 50

→

614
얻는 치즈

공중 횟수 (AIR) — 날아가는 동안 저글링 · 공중 충돌로 쌓임, 최대 8

AIR 0	AIR 1	AIR 2	AIR 3	AIR 4	AIR 5	AIR 6	AIR 7	AIR 8
×1	×1.5	×2	×2.5	×3	×3.5	×4	×4.5	×5

콤보 — 1.6 초 안에 이어진 파괴 수, 200 에서 치즈 ×2.0 상한 (사람 펑 = +2)



생성 · 보상 – 연구자료 · 쏟아짐 · 황금 물건

치즈 외 보상 — 연구자료 드랍, 내용물 쏟아짐, 황금 물건

보상	조건	값
연구자료 – 가구	박살 시 12%	1~3 개
연구자료 – 물건 · 쏟아짐	박살 시 1.2%	1 개
연구자료 – 사람	—	없음
연구자료 – 층 돌파	계단 도착 (탈취 연출)	스테이지 테이블 research 칸 (1 층 8 · 10 층 113 · 20 층 14,900) · 보스 배율 없음
쏟아짐	가구 12 · 대형 물건 2 · 보물 6 종 박살 시	drop_01~04 물건 생성 (현재 층 · 거리 배율 적용)
황금 물건	물건 생성 시 (가구 제외)	확률 = 황금 노드 합 (최대 21%) · 치즈 ×5

- 쏟아짐 물건은 등장 층 · 해금 조건과 무관 (예: 냉장고 → 해금 전에도 표본 병)
- 쏟아짐 물건도 황금 확률 · 연구자료 1.2% 판정 대상
- 게임 오버 · 층 탈취 연출 중에는 연구자료 드랍 없음 · 연구자료는 판이 끝나도 저장

생성 · 보상 – 박살 한 번에 나오는 것

자판기 하나를 부쉈을 때 — 치즈 · 쏟아짐 물건 · 연구자료가 동시에



자판기 (가구)



치즈
자판기 치즈 배율 22 (× 층 · 거리 · 노드)



캔 음료 ×3
쏟아짐 · 각각 체력 0.5 · 치즈 1



머그컵
쏟아짐 · 체력 1 · 치즈 1 (일반 물건)



연구자료 12%
1~3 개 · 판이 끝나도 저장



연구자료가 나오는 곳

가구 박살 — 12% · 1~3 개
가구 10 개당 약 2.4 개

물건 · 쏟아짐 박살 — 1.2% · 1 개
물건 100 개당 약 1.2 개

층 돌파 — 스테이지 테이블 research 칸
1 층 8 · 5 층 28 · 10 층 113 · 20 층 14,900

사람 퇴치 — 없음
치즈 · 콤보 +2 만

쏟아진 물건은 그 자리의 층 · 방 거리 배율로 생성 · 황금 (×5) 확률과 연구자료 1.2% 판정도 받음 (가구는 황금 제외)

게임 오버 · 층 탈취 연출 중에는 연구자료 드랍 없음

생성 · 보상 – 공용 스킬 연동

오브젝트 수 · 가치 · 해금에 영향을 주는 공용 스킬 노드

노드 (effect_type)	훈장	최대 합계	적용 대상
신규 물건 출현 (New_Item)	1~8	14 종 해금	보물 8 · 표본 병 · 현미경 · 원심분리기 · 가스통 · 약품 드럼 · 서버 랙
황금 물건 확률 (Gold_Item)	4~8	21% · 치즈 ×5	가구 제외 모든 물건
방마다 물건 +N (Item_Count_Flat)	1~3	+5 개	방당 상한
나오는 물건 +% (Item_Count_Pct)	2~8	+150%	방당 상한
물건 보충 속도 (Spawn_Rate_Pct)	4~8	+120%	자동 보충 주기
로켓배송 쿨타임 (Rocket_CD)	1	-5 초	택배 주기
치즈 획득량 (Cheese_Pct 전체)	1~8	+175%	물건 · 사람 모두
물건 파괴 치즈 (Cheese_Pct 물건)	1~8	+465%	물건 · 가구 · 쏟아짐
생명체 처치 치즈 (Cheese_Pct 생명체)	1~8	+465%	사람
가구 피해 · 치즈 (Furniture_Pct)	3	+30% · +30%	가구
연쇄 폭발 (Chain_Blast)	3	범위 +30 · 피해 +20%	박살 연쇄
공중 충돌 치즈 (Air_Cheese_Pct)	7	+50%	공중 충돌
전기 이빨 (Bite_Zap)	3	5% · 2 개 감전	깨문 물건 주변
치즈 운석 (Cheese_Meteor)	5	12 초마다 · 위력 +30%	화면 속 물건 하나 (반경 90)
쥐덫 등장 · 2 개 확률 (Trap_*_Down)	1~8	-30% · -40%	쥐덫
벽 체력 · 벽 피해 (Wall_*)	1~8	-15% · +190%	벽

생성 · 보상 – 훈장별 물건 해금 로드맵

Loot 브랜치 '신규 물건 출현' · '황금 물건' 노드로 훈장마다 늘어나는 물건

1 훈장	2 훈장	3 훈장	4 훈장	5 훈장	6 훈장	7 훈장	8 훈장
 표본 병 1 층 ~	 현미경 3 층 ~	 원심분리기 5 층 ~	 가스통 6 층 ~	 약품 드럼 9 층 ~	 서버 랙 12 층 ~	 데이터 코어 16 층 ~	 다이아몬드 치즈 20 층 ~
 치즈 금고 1 층 ~	 황금 치즈 트로피 3 층 ~	 실험용 로봇 팔 5 층 ~	 냉동 수면 캡슐 8 층 ~	 거대 치즈 바퀴 10 층 ~	 금괴 상자 13 층 ~		
황금 물건 —	황금 물건 —	황금 물건 —	황금 물건 3% +3%	황금 물건 7% +4%	황금 물건 11% +4%	황금 물건 16% +5%	황금 물건 21% +5%

주황 이름 = 보물 · 해금 노드와 등장 층 둘 다 필요 · 황금 물건 = 치즈 ×5 (가구 제외 , 아래 칸 = 그 훈장까지 누적 확률)

오브젝트 명세 – 일반 물건 (1)

분류	물건	ID	체력 배율	치즈 배율	효율	가중치	반지름	등장 층	마지막 층	해금	재질 · 특성
소형	플라스크	60001	1	1	1.00	1	14	1 층	—	—	유리 · 얼룩
소형	비커	60003	1	1	1.00	1	14	1 층	—	—	유리 · 얼룩
소형	페트리 접시	60005	0.8	0.9	1.12	1	13	1 층	12 층	—	유리 · 얼룩
소형	주사기	60007	0.9	1.2	1.33	1	14	1 층	—	—	유리 · 얼룩
소형	클립보드	60008	0.9	0.8	0.89	1	14	1 층	10 층	—	종이
소형	머그컵	60009	1	1	1.00	1	13	1 층	—	—	유리 · 얼룩
중형	표본 병	60011	2	2.4	1.20	1	15	1 층	—	1 훈장	유리 · 얼룩
소형	삼각 플라스크	60002	1	1.1	1.10	1	14	2 층	—	—	유리 · 얼룩
소형	약병	60006	1.2	1.3	1.08	1	12	2 층	—	—	유리
소형	보안경	60010	1.3	1.2	0.92	1	15	2 층	14 층	—	종이
중형	시험관 꽂이	60004	1.4	1.4	1.00	1	16	3 층	—	—	유리 · 얼룩
중형	구급상자	60016	2	2	1.00	1	17	3 층	—	—	금속

주황 행 = 공용 스킬 '신규 물건 출현' 해금 필요 · 마지막 층 = 그 층까지 등장 · 재질 = 타격 · 박살 소리 (유리 / 금속 / 종이 = 나무)

오브젝트 명세 – 일반 물건 (2)

분류	물건	ID	체력 배율	치즈 배율	효율	가중치	반지름	등장 층	마지막 층	해금	재질 · 특성
중형	현미경	60017	2.5	2.4	0.96	1	18	3 층	—	2 훈장	금속
중형	소화기	60014	2	1.8	0.90	1	14	4 층	—	—	유리 · 얼룩
중형	의자	60013	2.2	1.8	0.82	1	17	5 층	—	—	금속
중형	의료 폐기물통	60018	2.6	2.2	0.85	1	18	5 층	—	—	금속 · 얼룩
대형	케이지	60012	3.5	2.8	0.80	1	24	5 층	—	—	금속
대형	원심분리기	60020	4	3.6	0.90	1	22	5 층	—	3 훈장	금속
대형	정수기	60015	3	2.6	0.87	1	18	6 층	—	—	유리 · 얼룩
대형	가스통	60022	5	4.5	0.90	0.6	16	6 층	—	4 훈장	금속
대형	약품 드럼	60023	9	7	0.78	0.45	28	9 층	—	5 훈장	금속 · 대형 · 얼룩 · 쏟아짐
대형	모니터	60019	3	3	1.00	1	22	10 층	—	—	금속
대형	실험 카트	60021	5	4	0.80	0.6	26	12 층	—	—	금속
대형	서버 랙	60024	12	9	0.75	0.35	30	12 층	—	6 훈장	금속 · 대형 · 쏟아짐

주황 행 = 공용 스킬 '신규 물건 출현' 해금 필요 · 마지막 층 = 그 층까지 등장 · 재질 = 타격 · 박살 소리 (유리 / 금속 / 종이 = 나무)

오브젝트 명세 – 일반 물건 도감

일반 물건 24종 — 등장 층 순 · 주황 칸 = 공용 스킬 해금 필요



플라스크
1층~ · 효율 1.00



비커
1층~ · 효율 1.00



페트리 접시
1~12층 · 효율 1.12



주사기
1층~ · 효율 1.33



클립보드
1~10층 · 효율 0.89



머그컵
1층~ · 효율 1.00



표본 병
1층~ · 효율 1.20



삼각 플라스크
2층~ · 효율 1.10



약병
2층~ · 효율 1.08



보안경
2~14층 · 효율 0.92



시험관 꽂이
3층~ · 효율 1.00



구급상자
3층~ · 효율 1.00



현미경
3층~ · 효율 0.96



소화기
4층~ · 효율 0.90



의자
5층~ · 효율 0.82



의료 폐기물통
5층~ · 효율 0.85



케이지
5층~ · 효율 0.80



원심분리기
5층~ · 효율 0.90



정수기
6층~ · 효율 0.87



가스통
6층~ · 효율 0.90



약품 드럼
9층~ · 효율 0.78



모니터
10층~ · 효율 1.00



실험 카트
12층~ · 효율 0.80



서버 랙
12층~ · 효율 0.75

오브젝트 명세 – 보물

보물	ID	체력 배율	치즈 배율	효율	가중치	반지름	등장 층	해금 노드 (비용)	쏟아짐
치즈 금고	60025	6	8	1.33	0.5	24	1 층	1 훈장 (치즈 9,800)	지폐 다발 ×2, 동전 자루 , 치즈 조각
황금 치즈 트로피	60026	5	10	2.00	0.5	18	3 층	2 훈장 (치즈 88,000 · 연구 17)	—
실험용 로봇 팔	60027	9	10	1.11	0.45	26	5 층	3 훈장 (치즈 320,000 · 연구 26)	톱니바퀴 ×2, 회로 기판
냉동 수면 캡슐	60028	14	14	1.00	0.35	28	8 층	4 훈장 (치즈 1,100,000 · 연구 42)	얼음 덩어리 ×3, 표본 병
거대 치즈 바퀴	60029	16	20	1.25	0.35	30	10 층	5 훈장 (치즈 3,800,000 · 연구 70)	치즈 조각 ×4
금괴 상자	60030	18	24	1.33	0.3	28	13 층	6 훈장 (치즈 19,000,000 · 연구 202)	금괴 ×3, 동전 자루
데이터 코어	60031	20	26	1.30	0.3	24	16 층	7 훈장 (치즈 180,000,000 · 연구 750)	회로 기판 ×2, 하드디스크
다이아몬드 치즈	60032	24	36	1.50	0.25	20	20 층	8 훈장 (치즈 14,000,000,000 · 연구 25,757)	—

- 모든 보물 = Loot 브랜치 '신규 물건 출현' 노드와 1:1 · 노드를 찍고 등장 층에 도달해야 출현
- 효율 1.00~2.00 · 가중치 0.25~0.5 — 높은 가치의 대가는 드묾과 단단함

오브젝트 명세 – 가구

가구	ID	체력 배율	치즈 배율	효율	무게	반지름	배치 테마	쏟아짐
선반	61001	22	16	0.73	6	40	실험실 · 창고	플라스크, 비커, 약병, 삼각 플라스크
책장	61002	22	15	0.68	6	40	사무실	두꺼운 책 ×3, 서류 뭉치
간이침대	61003	12	9	0.75	3	44	숙직실	베개, 실험복
탁자	61004	18	12	0.67	5	46	실험실 · 휴게실	머그컵, 클립보드, 캔 음료
의자(가구)	61005	8	5	0.62	2.5	20	실험실 · 사무실 · 휴게실	베개
책상	61006	20	14	0.70	5	44	사무실	서류 뭉치, 연필꽂이, 머그컵, 두꺼운 책
사물함	61007	16	11	0.69	5	32	숙직실 · 창고	실험복, 보안경, 캔 음료
서류함	61008	14	10	0.71	4	26	사무실 · 숙직실 · 창고	서류 뭉치 ×3, 두꺼운 책
소파	61009	16	11	0.69	4	42	휴게실	베개 ×2, 동전 자루
냉장고	61010	18	14	0.78	6	30	실험실 · 휴게실	표본 병, 페트리 접시, 시험관 꽂이
자판기	61011	28	22	0.79	7	34	휴게실	캔 음료 ×3, 머그컵
화분	61012	6	4	0.67	2.5	22	사무실 · 휴게실 · 숙직실	새싹 화분

전 층 공통 (등장 층 · 출현 가중치 0) · 무게 = 밀림 감소, 날아가는 속도 × 1/√무게 · 재질 칸과 관계없이 나무 소리 · 가구 피해 · 치즈 노드 적용

오브젝트 명세 – 가구 도감

가구 12 종 — 체력 · 치즈 배율 막대 (최대 = 자판기 28 · 22)



선반
실험실 · 창고

체력 22
치즈 16



책장
사무실

체력 22
치즈 15



간이침대
숙직실

체력 12
치즈 9



탁자
실험실 · 휴게실

체력 18
치즈 12



의자 (가구)
실험실 · 사무실 · 휴게실

체력 8
치즈 5



책상
사무실

체력 20
치즈 14



사물함
숙직실 · 창고

체력 16
치즈 11



서류함
사무실 · 숙직실 · 창고

체력 14
치즈 10



소파
휴게실

체력 16
치즈 11



냉장고
실험실 · 휴게실

체력 18
치즈 14



자판기
휴게실

체력 28
치즈 22



화분
사무실 · 휴게실 · 숙직실

체력 6
치즈 4

오브젝트 명세 – 쏟아짐 물건

물건	ID	체력 배율	치즈 배율	효율	반지름	나오는 곳
지폐 다발	60033	0.6	3	5.00	14	치즈 금고
동전 자루	60034	0.7	2.5	3.57	14	소파 , 치즈 금고 , 금괴 상자
금괴	60035	0.9	4	4.44	13	금괴 상자
치즈 조각	60036	0.5	2	4.00	13	치즈 금고 , 거대 치즈 바퀴
하드디스크	60037	0.8	1.2	1.50	14	서버 랙 , 데이터 코어
회로 기판	60038	0.6	1.1	1.83	13	서버 랙 , 실험용 로봇 팔 , 데이터 코어
약품 캔	60039	0.7	1	1.43	13	약품 드럼
얼음 덩어리	60040	0.6	0.9	1.50	14	냉동 수면 캡슐
톱니바퀴	60041	0.8	1	1.25	13	실험용 로봇 팔
두꺼운 책	60042	0.6	0.9	1.50	13	책장 , 책상 , 서류함
서류 뭉치	60043	0.4	0.8	2.00	14	책장 , 책상 , 서류함
연필꽂이	60044	0.5	0.9	1.80	12	책상
베개	60045	0.5	0.8	1.60	15	간이침대 , 의자 (가구), 소파
실험복	60046	0.5	0.9	1.80	15	간이침대 , 사물함
새싹 화분	60047	0.5	1	2.00	12	화분
캔 음료	60048	0.5	1	2.00	11	탁자 , 사물함 , 자판기

자동 보충 없음 (가중치 0) · 쏟아짐 칸에는 일반 물건도 사용 (선반 → 플라스크 등) · 체력이 낮아 대부분 첫 충돌에 박살

오브젝트 명세 – 쏟아짐 연결도

박살 시 무엇이 쏟아지나 — 가구 12 · 대형 물건 2 · 보물 6

 선반	→				
 책장	→	 ×3			
 간이침대	→				
 탁자	→				
 의자 (가구)	→				
 책상	→				
 사물함	→				
 서류함	→	 ×3			
 소파	→	 ×2			
 냉장고	→				

 자판기	→	 ×3 
 화분	→	
 약품 드럼	→	 ×3 
 서버 랙	→	 ×2  ×2
 치즈 금고	→	 ×2  
 실험용 로봇 팔	→	 ×2 
 냉동 수면 캡슐	→	 ×3 
 거대 치즈 바퀴	→	 ×4
 금괴 상자	→	 ×3 
 데이터 코어	→	 ×2 

흰 칸 = 가구 · 회색 칸 = 대형 물건 · 주황 칸 = 보물 · 쏟아진 물건은 등장 층 · 해금과 무관하게 생성

오브젝트 명세 – 사람

걷다가 쥐를 보면 도망치는 움직이는 표적 — 날아가며 물건 · 사람을 들이받음

사람	ID	체력 배율	치즈 배율	실제 체력 (×3)	실제 치즈 (×2)	효율	속도	등장 층
연구원	90001	3	6	9	12	1.33	×1	1 층
청소부	90002	3.5	6	10.5	12	1.14	×0.9	1 층
경비원	90003	5	9	15	18	1.20	×1.1	3 층
요리사	90004	4	8	12	16	1.33	×0.95	2 층

1 등장

- 층 시작 : 1 층 1 명 · 그 위 2 명
- 방이 열릴 때 1~2 명 (계단 방 제외)
- 18~30 초마다 1 명 보충
- 돌아다니는 사람 < 최소 인원 (2 + 층 ÷6) 이면 2.5~4.5 초마다 빠른 보충
- 동시 상한 min(12, 4 + 층 × 0.4) · 종류는 균등 랜덤

2 행동 · 보상

- 쥐 240 이내 → 기겁 · 420 거리 안에서 도망 · 피격 범위 = 몸 그림 전체
- 체력 0 → 날아감 → 벽에 철퍼덕 1 회 → 2~3 번 통통 (착지 충격파) → 펑
- 날아가며 맞힌 물건 치즈 30% · 다른 사람은 즉시 날아감 (스트라이크)
- 펑 : 치즈 × (1 + 0.5 × 공중 횟수) · 콤보 +2 · 연구자료 없음

오브젝트 명세 – 사람 행동 흐름

걷기부터 펑까지 — 체력 0 이후의 비행 · 튕김이 보상 연출이자 추가 피해





연구원
1 층부터

체력	9
치즈	12
속도	×1



청소부
1 층부터

체력	10.5
치즈	12
속도	×0.9



경비원
3 층부터

체력	15
치즈	18
속도	×1.1



요리사
2 층부터

체력	12
치즈	16
속도	×0.95

피격 범위 = 몸 그림 전체 (가장자리 12% 제외) · 체력 · 치즈 = 코드 배수 반영 실제 배율 (테이블 × 3 · × 2) · 막대 최대 = 경비원 체력 15 · 치즈 18 · 속도 1.1

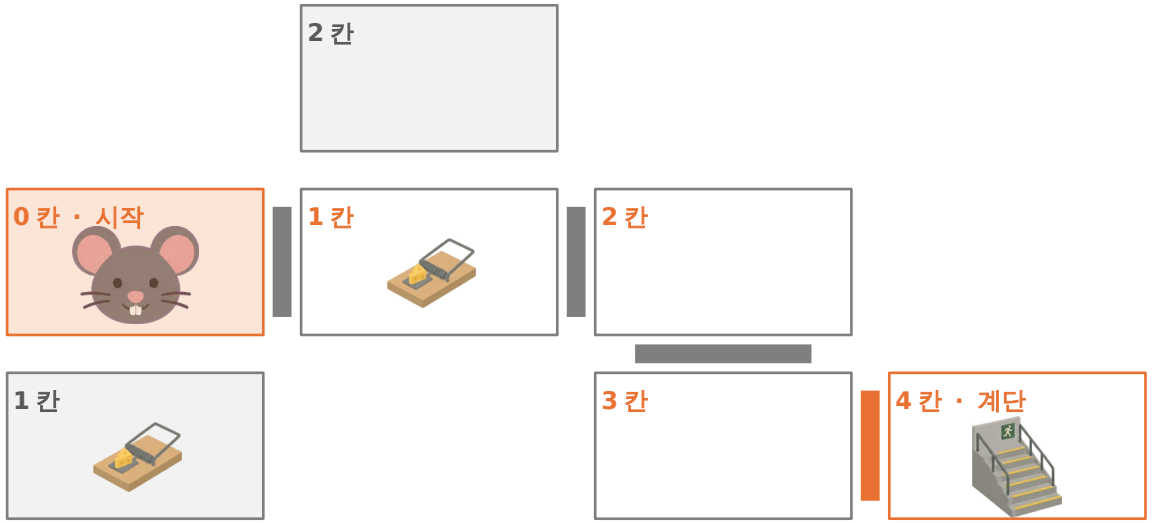
오브젝트 명세 – 벽 · 계단 · 쥐덫

층 지형에 붙어 진행을 막거나 돕는 오브젝트

오브젝트	등장	규칙	보상
벽	열린 방과 안 열린 방 사이 (연구소 바깥벽은 못 부숨)	체력 = 적정 전투력 × 벽 배율 (계단까지 경로 합 wall_path, 절반은 계단 방 벽 · 일반 벽 최소 0.8) 무리 전투력 < 적정이면 피해 × (전투력 ÷ 적정)^ 지수 (계단 벽 1.5 · 일반 0.5)	방 열림 → 가구 · 물건 · 사람 · 쥐덫 생성
계단	시작 방에서 4 칸 이내 중 가장 먼 방	계단 방이 열리면 보임 · 쥐가 닿으면 다음 층 보스 층 (5 층마다) 은 보스 처치 전 사용 불가	층 돌파 연구자료
쥐덫	2 층부터 , 계단 방이 아닌 방이 열릴 때	100% 확률로 1 개 , 35% 확률로 2 개 (노드 : 등장 -30% · 2 개 -40%) 발동 반경 28 · 밟은 쥐 3 초 기절 · 8 초 뒤 재장전	없음

오브젝트 명세 – 층 지형 예시

방 7 개 층 예시 — 시작 방에서 벽을 부수며 4 칸 떨어진 계단 방까지





계단
시작 방에서 4 칸 이내 중 가장 먼 방 · 열려야 보임 · 쥐가 닿으면 다음 층

계단 방 벽 (주황)
계단까지 경로 벽 체력 합의 절반 · 전투력이 적정보다 낮으면 피해 크게 감소

일반 벽 (회색)
경로 벽 합의 나머지를 나눠 가짐 (최소 0.8 배)



쥐덫
2 층부터 방이 열릴 때 1~2 개 · 밟은 쥐 3 초 기절 · 8 초 뒤 재장전



방 열림
물건 12 개 · 테마 가구 · 사람 1~2 명 (계단 방은 물건만)

흰 칸 = 계단까지 경로 · 회색 칸 = 곁가지 방 · 숫자 = 시작 방에서의 거리 (물건 체력 ×1.14 · 치즈 ×1.06 씩 증가)

보스 층 (5 층마다) 은 계단 방에 보스 대기 — 처치 전에는 계단 사용 불가

오브젝트 명세 – 층별 출현 구성

층이 오를수록 새 물건 등장 · 싼 물건 퇴장 — 구성 자체가 숨은 층 배율

층	새로 등장	해금 시 등장	사라짐	종류 (기본 / 해금)	평균 치즈 배율 (기본 / 해금)
1	플라스크 · 비커 · 페트리 접시 · 주사기 · 클립보드 · 머그컵	표본 병 · 치즈 금고	—	6 / 8	0.98 / 1.64
2	삼각 플라스크 · 약병 · 보안경	—	—	9 / 11	1.06 / 1.51
3	시험관 꽂이 · 구급상자	현미경 · 황금 치즈 트로피	—	11 / 15	1.17 / 1.91
4	소화기	—	—	12 / 16	1.23 / 1.90
5	케이지 · 의자 · 의료 폐기물통	원심분리기 · 실험용 로봇 팔	—	15 / 21	1.43 / 2.23
6	정수기	가스통	—	16 / 23	1.51 / 2.31
8	—	냉동 수면 캡슐	—	16 / 24	1.51 / 2.50
9	—	약품 드럼	—	16 / 25	1.51 / 2.60
10	모니터	거대 치즈 바퀴	—	17 / 27	1.59 / 2.88
11	—	—	클립보드	16 / 26	1.64 / 2.97
12	실험 카트	서버 랙	—	17 / 28	1.73 / 3.09
13	—	금괴 상자	페트리 접시	16 / 28	1.78 / 3.47
15	—	—	보안경	15 / 27	1.82 / 3.57
16	—	데이터 코어	—	15 / 28	1.82 / 3.88
20	—	다이아몬드 치즈	—	15 / 29	1.82 / 4.25

평균 치즈 배율 = 출현 가중치로 가중 평균 · 표에 없는 층은 바로 아래 층과 같은 구성 · 20 층 전부 해금 시 보물 가중치 비중 14%

오브젝트 명세 – 층별 등장 타임라인

1~20 층에서 물건이 새로 나오고 빠지는 시점 — 위 = 기본 등장 · 아래 = 해금 시 등장



× = 그 층부터 더 이상 나오지 않음 (to_floor 다음 층) · 주황 숫자 = 보스 층 · 7 · 14 · 17~19 층은 변화 없음

오브젝트 명세 – 층별 실제 값

시작 방 기준 대표 오브젝트의 실제 체력 / 치즈 (노드 · 황금 · 콤보 제외)

층	플라스크	서버 랙	자판기	연구원	경비원	층 돌파 연구자료
1	12 / 3	—	336 / 66	108 / 36	—	8
2	15 / 4	—	420 / 87.1	135 / 47.5	—	10
3	18.7 / 5.2	—	524 / 116	168 / 63	281 / 94.5	12
4	23.4 / 6.9	—	655 / 152	211 / 83.2	351 / 125	16
5	42.2 / 14.4	—	1,183 / 317	380 / 173	634 / 260	28
10	169 / 81.9	—	4,734 / 1,802	1,522 / 983	2,536 / 1,474	113
15	678 / 465	8,130 / 4,185	18,971 / 10,230	6,098 / 5,580	10,163 / 8,370	452
20	22,320 / 36,600	267,840 / 329,400	624,960 / 805,200	200,880 / 439,200	334,800 / 658,800	14,900
25	736,800 / 2,901,000	8,841,600 / 26,109,000	20,630,400 / 63,822,000	6,631,200 / 34,812,000	11,052,000 / 52,218,000	491,000
30	24,360,000 / 229,500,000	292,320,000 / 2,065,500,000	682,080,000 / 5,049,000,000	219,240,000 / 2,754,000,000	365,400,000 / 4,131,000,000	16,200,000

체력 / 치즈 · 주황 행 = 보스 층 · 층 돌파 연구자료 = 스테이지 테이블 research 칸 · 방 거리 1 칸마다 물건 체력 ×1.14 · 치즈 ×1.06 추가

가이드라인 – 신규 오브젝트 추가 절차

분류 결정부터 문서 갱신까지 6 단계 — 기존 오브젝트와 같은 규칙으로 추가

1 분류 결정

- 일반 물건 · 보물 · 가구 · 쏟아짐 · 사람 중 하나
- 분류 → 테이블 시트 · ID 대역 · 생성 방식 결정

2 기준 수치

- 분류별 범위표 (다음 장) 에서 체력 · 치즈 배율 선택
- 효율 = 치즈 ÷ 체력이 범위 안인지 확인

3 등장 조건

- 등장 층 · 마지막 층 · 출현 가중치
- 보물 = 해금 노드 · 가구 = 배치표 · 쏟아짐 = 부모 drop 칸

4 테이블 입력

- Data_Table 엑셀에 행 추가 (칸 규칙 : 40p)
- python Tools/xlsx2json.py 로 JSON 반영

5 그림 · 연결

- Codex 로 그림 생성 → Assets/Art/Rats/<asset>.png
- ItemManager 컴포넌트 메뉴 Fill Item Sprites

6 검증 · 문서

- 체크리스트 (41p) 확인 · 게임에서 박살 확인
- 이 기획서 명세표 · 층별 구성 · 로그 갱신

가이드라인 – 분류별 기준 범위

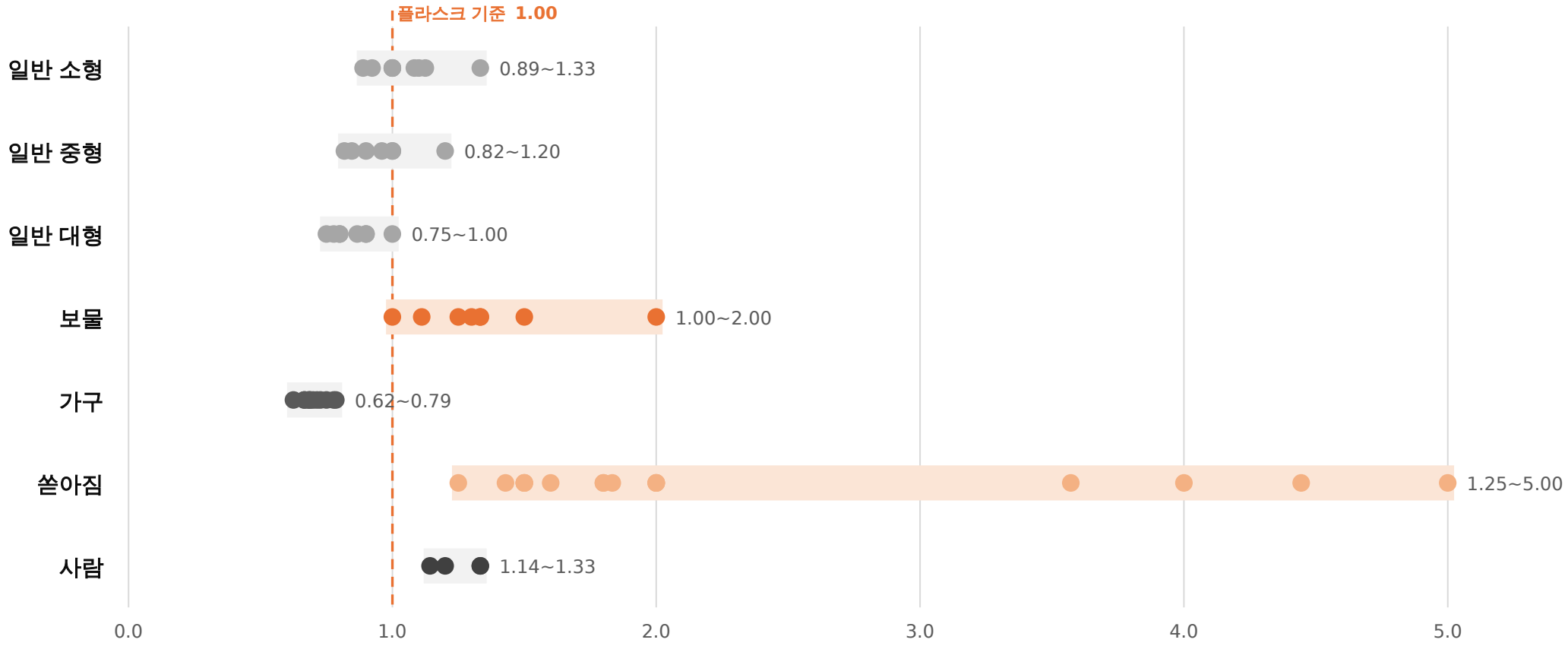
현재 오브젝트에서 뽑은 분류별 수치 범위 — 신규 오브젝트는 이 범위 안에서 결정

분류	체력 배율	치즈 배율	효율	출현 가중치	반지름	추가로 필요한 칸
일반 소형	0.8~1.3	0.8~1.3	0.89~1.33	1	12~15	—
일반 중형	1.4~2.6	1.4~2.4	0.82~1.20	1	14~18	단단한 재질이면 is_sturdy
일반 대형	3~12	2.6~9	0.75~1.00	0.35~1	16~30	체력 9 이상 = is_big · 쏟아짐
보물	5~24	8~36	1.00~2.00	0.25~0.5	18~30	unlock_skill 필수 · 쏟아짐 권장
가구	6~28	4~22	0.62~0.79	0	20~46	heavy 2.5~7 · 배치표 행
쏟아짐	0.4~0.9	0.8~4	1.25~5.00	0	11~15	부모 오브젝트의 drop 칸
사람	3~5 (실제 ×3)	6~9 (실제 ×2)	1.14~1.33	균등	26 (공통)	Human_Line 대사 · 파츠 그림

- **크기와 가치** 체력과 치즈는 같은 방향 — 크고 단단한 것이 많이 줌 , 효율은 크기가 클수록 살짝 낮춤
- **효율 예외** 범위를 넘는 효율에는 대가 필요 — 드묾 (가중치) · 단단함 (체력) · 움직임 (사람) · 해금 비용
- **쏟아짐 비율** 쏟아짐 치즈 합 ÷ 본체 치즈 — 가구 16~37% · 보물 13~131% (현재 범위)
- **등장 층** 1~6 층은 매 층 새 물건 1 종 이상 · 싼 소형 물건은 10~14 층에서 퇴장

가이드라인 – 분류별 효율 범위 그래프

점 = 오브젝트 하나 · 막대 = 분류 범위 — 새 오브젝트는 막대 안에 , 벗어나면 대가 필요



- 크기가 클수록 효율을 살짝 낮춤 (소형 > 중형 > 대형) · 보물 · 사람은 대가 (드묾 · 움직임) 가 있어 1 이상 · 가구는 쏟아짐 · 연구자료로 보상
- 쏟아짐 물건은 박살 직후의 덤이라 효율이 높아도 총량이 작음 (부모 오브젝트 박살 시에만 생성)

가이드라인 – 물건 테이블 작성 규칙

칸	뜻	작성 규칙
item_id	고유 번호	일반 · 보물 · 쏟아짐 600xx · 가구 610xx · 사람 900xx (대역 안 다음 빈 번호)
item_name	화면 이름	한글 · 다른 물건과 겹치지 않게 (가구는 ' 의자 (가구)' 처럼 구분)
code_id	내부 id	영문 소문자 · 가구는 furn_ 접두 · 화면에 안 보임
item_category	분류	Item(일반 · 보물) / Furniture / Spill
radius	충돌 반지름	그림 폭 = radius × 1.45 × 2.6 · 분류별 범위 (38p)
hp_mul · value_mul	체력 · 치즈 배율	분류별 범위 · 효율 (치즈 ÷ 체력) 확인
spawn_weight	출현 가중치	일반 1 · 대형 0.35~0.6 · 보물 0.25~0.5 · 가구 · 쏟아짐 0
heavy	무게	가구만 (밀림 감소 · 날아가는 속도 × 1/√ 무게)
is_big	대형	1 = 큰 히트스톱 · 낮게 날아감 · 큰 먼지 (체력 배율 9 이상)
is_sturdy · is_paper	재질	소리 결정 : is_paper 1 = 나무 · is_sturdy 1 = 금속 · 둘 다 0 = 유리
spill_color	얼룩 색	액체 · 가루가 든 물건만 #rrggbb · 없으면 빈칸
drop_01~04	쏟아짐	나올 물건 id · 0 = 없음 · 같은 id 반복 가능
asset	그림 경로	Items/item_<code> · Furniture/furn_<code> (Assets/Art/Rats/ 기준)
from_floor · to_floor	등장 · 마지막 층	0 = 제한 없음 (가구 0) · to_floor = 마지막으로 나오는 층
unlock_skill	해금 노드	0 = 기본 · 보물은 Loot 브랜치 ' 신규 물건 출현 ' 노드 id

가이드라인 – 검증 체크리스트

항목	기준	확인 방법
치즈 효율	분류별 범위 안 (벗어나면 대가 명시)	치즈 배율 ÷ 체력 배율
충돌 수	적정 전투력에서 소형 2 회 · 대형은 연쇄로 비슷한 체감	체력 배율 × 1.2 = 공격력 10 쥐 기준 충돌 수
등장 시점	보물 등장 층 ≤ 해금 훈장을 따는 층대	층 별 허들 기획서 훈장 구간
가중치 비중	한 층 보물 가중치 합 ≤ 약 20% (현재 20 층 14%)	층별 출현 구성 표
쏟아짐 비율	가구 · 보물 현재 범위 안	drop 물건 치즈 합 ÷ 본체 치즈
연출 연결	그림 · 재질 소리 · 얼룩 색 · 그림자 크기	게임에서 타격 · 박살 확인
데이터 반영	xlsx2json 자료형 오류 없음	변환 로그의 ' 틀린 칸 ' 위치 없음
문서	명세표 · 층별 구성 · 로그 갱신	이 기획서

어긋났을 때 조정 순서 — ① 그 오브젝트 배율 칸 → ② 층 배율 (스테이지 테이블) → ③ 기준 단위 12 · 3 (최후 수단)

가이드라인 – 신규 물건 추가 예시

예시 — 7 층부터 나오는 대형 물건 ' 실험용 쳇바퀴 ' 추가 (설명용 가상의 물건)

1 분류
일반 대형 — 자동 보충 · 로켓배송으로 등장

2 기준 수치
체력 4 · 치즈 3.4 → 효율 0.85 (대형 범위 0.75~1.00 안)

3 등장 조건
7 층부터 · 마지막 층 없음 · 가중치 0.6 (체력 5 이상 대형과 같은 급) · 해금 없음

4 그림 · 재질
Codex 로 그림 생성 → Items/item_wheel · 금속 (is_sturdy 1) · 반지름 24

5 검증
7 층 시작 방 실제 체력 294 · 치즈 98.3 · 체력 9 미만이라 is_big 0



칸	값
item_id	60049
item_name	실험용 쳇바퀴
code_id	wheel
item_category	Item
radius	24
hp_mul · value_mul	4 · 3.4
spawn_weight	0.6
heavy	0
is_big	0
is_sturdy · is_paper	1 · 0
spill_color	(빈칸)
drop_01~04	0
asset	Items/item_wheel
from_floor · to_floor	7 · 0
unlock_skill	0

새 id = 600xx 대역의 다음 빈 번호 (60049) · 엑셀 입력 후 python Tools/xlsx2json.py → Fill Item Sprites → 게임에서 박살 확인

검증 – 기획 · 구현 차이와 남은 결정

10-08 오브젝트 기획과 현재 구현이 다른 항목 — 어느 쪽에 맞출지 결정 필요

항목	기획 (10-08)	현재 구현	결정 필요
사람 수치	체력 3~5 · 치즈 6~9 · 효율 약 2 배	코드에서 체력 ×3 · 치즈 ×2 추가 → 효율 1.14~1.33	기획 효율로 되돌릴지 여부
황금 물건 확률	최대 7% (4 · 5 훈장)	최대 21% (4~8 훈장 노드 5 개)	상한
쏟아짐 물건 판정	규칙 없음	황금 확률 · 연구자료 1.2% 대상	제외 여부
치즈 금고 쏟아짐	—	쏟아짐 치즈 합 = 본체의 131%	비율 조정 여부
층 돌파 연구자료	6 × 1.45^(층 -1) · 보스 층 ×3	스테이지 테이블 research 칸 (10-13 반영) · HANDOFF.md 는 8 × 1.25 (옛 값)	HANDOFF 갱신
사라지는 층 표기	' 사라지는 층 10 층 ' (클립보드)	to_floor 10 = 10 층까지 등장 · 11 층부터 없음	표기 통일